

课程笔记

最优传输的奇异集合理论

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/15



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023-11-21

视频时长: 1:02:33

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=13>

目录

1 引言：为什么要研究最优传输的奇异集合	2
1.1 研究动机	2
1.2 计算工具的突破	2
2 最优传输奇异集合的基本概念	2
2.1 什么是奇异集合	2
2.2 基本问题	3
2.3 基本设定	4
3 Power 中轴与奇异集合的关系	4
3.1 从经典中轴到 Power 中轴	4
3.2 同伦等价性	5
4 倾斜性条件 (Obliqueness Condition)	5
4.1 核心几何性质	5
4.2 证明思路	6
4.3 与循环单调性的关系	6
5 Fréchet 距离与奇异集合存在性判定	7
5.1 从导航算法到数学工具	7
5.2 Fréchet 距离的经典定义	7
5.3 数学定义	7
5.4 自由空间 (Free Space) 与判定算法	8
5.5 法向 Fréchet 距离	9
6 奇异集合存在性的判定定理	10
6.1 充分条件：曲率积分判据	10
6.2 直观理解	10
6.3 离散视角	10
6.4 凸区域的特殊情况	11
7 高维推广	11
7.1 从二维到高维	11
7.2 乘积空间与判定条件	11
8 本章小结	11
9 总结与延伸	12
9.1 讲座核心要点回顾	12
9.2 深度学习中的应用	12
9.3 开放问题与未来方向	13
9.4 参考文献	13

1 引言：为什么要研究最优传输的奇异集合

1.1 研究动机

最优传输理论发展至今已有 270 多年的历史。然而，在前 260 多年的时间里，绝大多数数学家根本没有考虑过奇异集合（singularity set）的问题。那么，为什么我们现在需要研究它？

核心动机

深度学习中频繁出现的模式坍塌（mode collapse）问题，其核心根源在于最优传输映射的奇异集合。

深度神经网络虽然具有万有逼近能力，但它只能逼近连续函数。当最优传输映射由于奇异集合的存在而成为非连续函数时，神经网络的逼近就会产生误差，从而造成模式坍塌。

由于奇异集合理论此前完全没有建立起来，这是一个几乎全新的研究领域。Figalli 因开始这方面的研究而获得了菲尔兹奖，但迄今为止成熟的理论仍然不多。因此，这可能是一个宏大理论的开端，也可能本身没有很好的数学结构而难以走远——目前没有人知道答案。

数学与计算机领域的不同视角

在计算机领域，如果研究这方面的问题，发表论文的可能性几乎为零，因为审稿人会问“有什么用”。但在数学领域，只要出于人类的好奇心，就值得研究。

1.2 计算工具的突破

数学家之所以长期无法研究这套理论，核心原因在于缺乏计算工具——没有计算工具就看不到真正的奇异集合，也就无法建立几何直觉。

现在，通过前面讲座中介绍的各种最优传输算法，我们终于可以计算出奇异集合，看到一些端倪。这对于理论发展具有实质性的帮助。特别地，对于在座许多做计算几何出身的同学，这个问题最终可以归结为一个计算几何问题，值得深入研究。

2 最优传输奇异集合的基本概念

2.1 什么是奇异集合

考虑一个具体例子：左侧是一个单位圆盘，内部是某种密度分布；右侧是一个非凸的目标区域。用最优传输算法计算传输映射，得到 Power Voronoi 图。

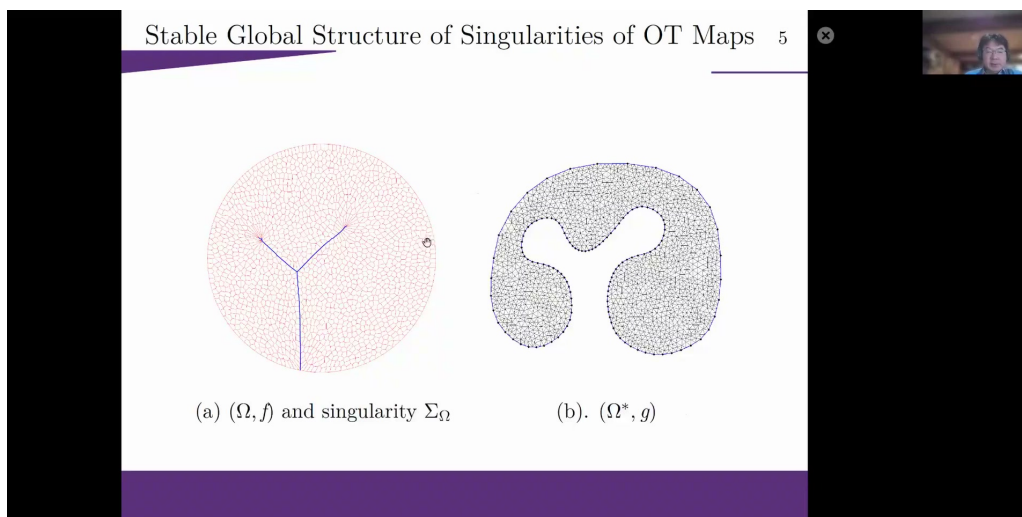


图 1: 单位圆盘到非凸区域的传输映射，蓝色曲线为奇异集合。

每个 Power Cell 映射到右侧一个点。观察图中的蓝色曲线——这就是**奇异集合** (Singularity Set)。

奇异集合的定义

如果我们考察 Brenier 势能函数 u ，这个函数几乎处处光滑 (C^∞)，但在蓝色曲线上它只有 C^0 连续性——即它只是连续但并不光滑。

因此，在蓝色曲线上的点处：

- 支撑平面不唯一
- 在非三叉点处，支撑平面的法向量（梯度）构成一个直线段
- 在三叉点 (bifurcation point) 处，三个点构成一个三角形，过内点的支撑平面的梯度填满一个三角形

2.2 基本问题

围绕奇异集合，有以下核心问题需要回答：

1. 最优传输映射什么时候可以保证没有奇异点？
2. 什么时候可以保证一定有奇异点？
3. 奇异点的存在性取决于目标测度的几何，还是取决于目标测度本身？
4. 当支撑集合固定时，改变每个点上的权重，奇异集合会如何变化？
5. 奇异集合的全局稳定性：当测度变化时，奇异集合是否同伦？
6. 奇异集合的 Hausdorff 维数是多少？
7. 离散计算得到的奇异集合，在光滑极限下以什么意义收敛？

⁰视频画面时间区间：00:04:25–00:04:35。

2.3 基本设定

数学设定

给定密度函数 μ 和 ν ，有界，定义在平面区域（或欧氏空间区域）上。传输代价为欧氏距离平方。要求区域边界 C^2 光滑，因此法向量良定义。

如果源区域 Ω 和目标区域 Ω^* 都是凸的，则一般不存在奇异集合。但一旦其中一个非凸，奇异集合就会存在。

3 Power 中轴与奇异集合的关系

3.1 从经典中轴到 Power 中轴

核心等价性

最优传输映射的奇异集合，实际上等价于目标区域的 **Power 中轴** (Power Medial Axis) 与源区域的交线。

Power 中轴是经典中轴 (Medial Axis) 的推广：

- 经典中轴：到边界距离相等的点的集合
- Power 中轴：考虑加权距离 (Power 距离) 后的中轴

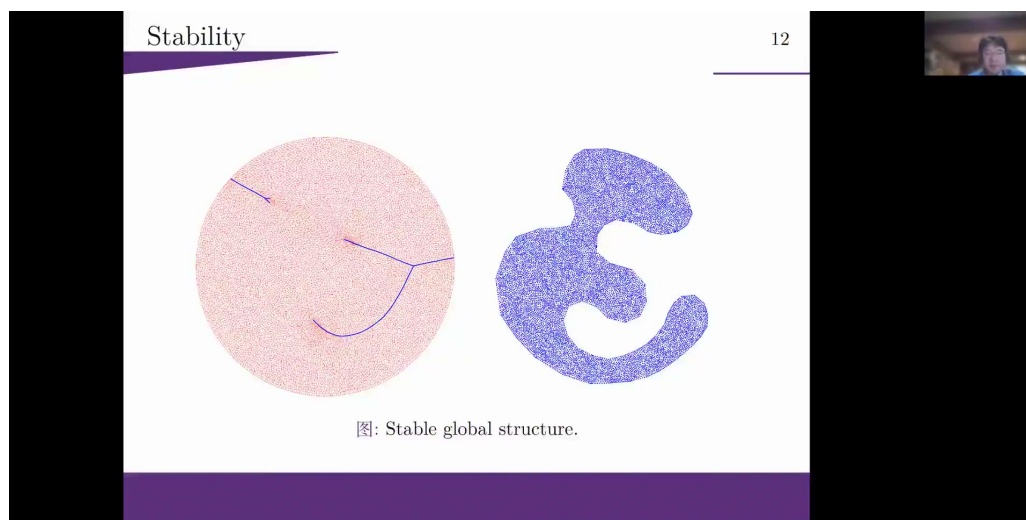


图 2: 海马形状的目标区域及其奇异集合（蓝色曲线）。

上图展示了海马形状的目标区域。当目标测度为均匀分布时，奇异集合构成一棵树状结构，从边界伸出许多“根叉”——每个边界凹陷对应一个分叉末端。

⁰ 视频画面时间区间：00:09:18–00:09:30。

3.2 同伦等价性

同伦等价定理

当固定目标区域的几何形状，变换源区域的测度 μ 时，所有对应的奇异集合彼此相差一个同伦变换。它们都与经典中轴同伦等价。

这意味着：奇异集合的拓扑结构由目标区域的几何形状决定，而与具体的测度分布无关。改变测度只会使奇异集合发生连续变形，不会改变其拓扑类型。

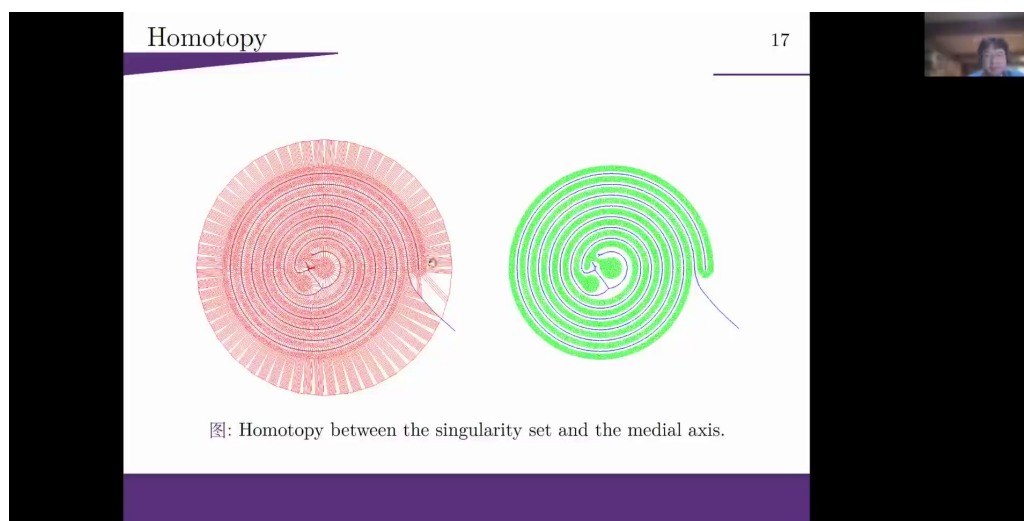


图 3: 单位圆盘到”蚊香”形状区域的传输映射，奇异集合与中轴同伦。

上图展示了一个拓扑复杂但单连通的目标区域（类似一盘蚊香）。计算得到的中轴（蓝线）和最优传输的奇异集合是同伦的。奇异集合在空间中可能发生整体移动，但拓扑结构保持不变。

4 倾斜性条件 (Obliqueness Condition)

4.1 核心几何性质

倾斜性条件

最优传输映射有一个特别关键的形状性质——**倾斜性条件**：

如果最优传输映射可以拓展到边界到边界，将边界点 P 映射到边界点 Q ，那么 P 点的法向量与 Q 点的法向量之间的夹角一定是锐角（或直角），但**绝对不可能出现钝角**。

⁰视频画面时间区间：00:10:55–00:11:15。

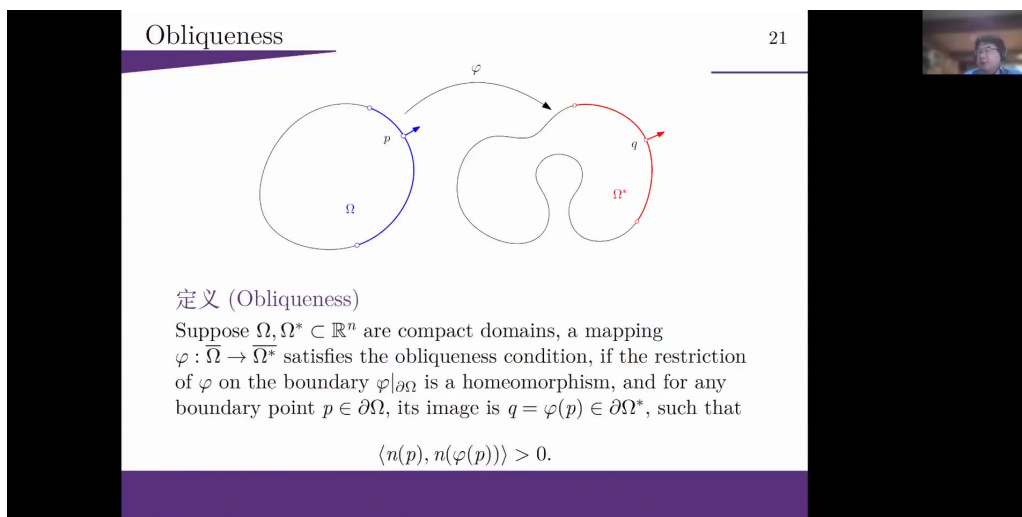


图 4: 倾斜性条件的几何示意: 法向量夹角为锐角。

4.2 证明思路

证明的基本设定: Ω 和 Ω^* 都是有界区域, 边界 C^2 光滑, 因此法向量良定义。

证明的关键步骤

1. 假设两个对应边界点的法向量夹角为钝角
2. 在源区域边界点 S 处沿法向量方向稍微向内部移动, 找到内部点 X
3. 设 U 为 Brenier 势能函数, ∇U 为最优传输映射, ∇U^* 为逆映射
4. 由于 U 和 U^* 都是凸函数, 满足凸函数的基本性质:

$$(Z - X) \cdot (\nabla U(Z) - \nabla U(X)) \geq 0$$

5. 由此推出矛盾: 内法向量与两点之差的法向量夹角应该是锐角, 但假设为钝角

4.3 与循环单调性的关系

倾斜性条件实际上等价于最优传输映射的**循环单调性** (Cyclic Monotonicity)。

循环单调性

取源区域中的点 $X_1, X_2, \dots, X_k$, 对应像点为 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 。则:

$$\sum_{i=1}^k c(X_i, Y_i) \leq \sum_{i=1}^k c(X_i, Y_{\sigma(i)})$$

对任意排列 σ 成立。即原始配对的传输代价总和小于等于任何重新排列后的代价总和。

⁰ 视频画面时间区间: 00:16:08-00:16:30。

5 Fréchet 距离与奇异集合存在性判定

5.1 从导航算法到数学工具

核心思想

判断奇异集合是否存在，可以转化为一个计算几何问题：给定两个平面区域的边界曲线，能否找到一个边界同胚 (homeomorphism)，使得对应点的法向量夹角始终为锐角？这个问题可以用 **Fréchet 距离** (牵狗距离) 的变体——**法向 Fréchet 距离** 来研究。

5.2 Fréchet 距离的经典定义

Fréchet 距离来自导航系统的核心算法。想象一个人牵着一只狗散步：

- 人走的路径是 γ_1
- 狗围着人跑来跑去，路径是 γ_2
- 人和狗都不回头（可以停留但不往回走）

在所有可能的走法中，求一个走法使得牵狗绳的长度最短。这个最短长度就是两条曲线的 Fréchet 距离。

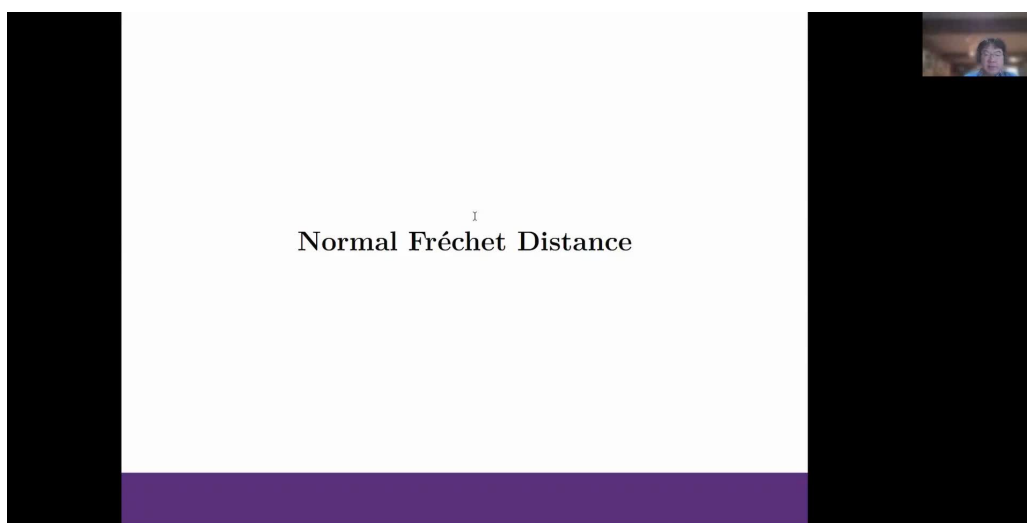


图 5: Fréchet 距离的直观解释：牵狗绳的最短最大长度。

5.3 数学定义

给定度量空间 M 上的两条封闭曲线 γ_1 和 γ_2 ，Fréchet 距离定义为：

$$d_F(\gamma_1, \gamma_2) = \inf_{\alpha, \beta} \max_{t \in [0, 1]} d(\gamma_1(\alpha(t)), \gamma_2(\beta(t))) \quad (1)$$

其中 α, β 是重新参数化，满足 Jacobian 处处为正（即不回头）。

⁰视频画面时间区间：00:21:10–00:22:00。

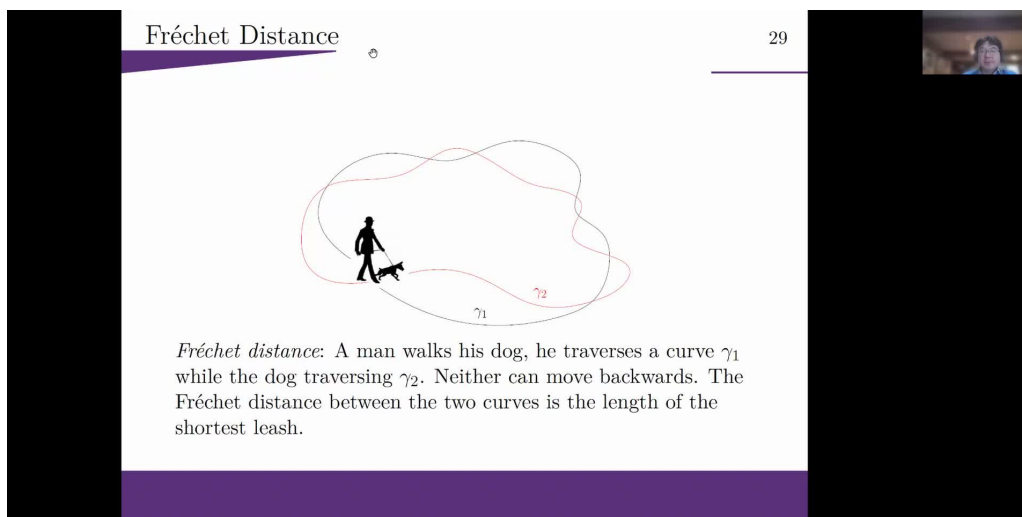


图 6: Fréchet 距离的数学定义：重新参数化后的最大距离最小化。

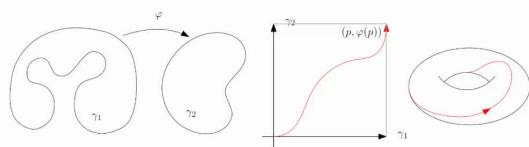
5.4 自由空间 (Free Space) 与判定算法

计算几何判定算法

核心算法步骤：

1. 将两条曲线参数化为一个圈（单位圆周）
2. 构造乘积空间——一个环面（torus，即轮胎面）
3. 给定距离阈值 ε ，在环面上定义**自由空间**：两点距离 $\leq \varepsilon$ 的区域为白色（自由）， $> \varepsilon$ 的区域为红色（禁止）
4. 判断自由空间中是否存在一条曲线：与对角线同伦，且双向单调（即与每根经线和纬线只有一个交点）
5. 使用二分法搜索最小的 ε 使得这样的曲线存在

⁰视频画面时间区间：00:22:00-00:22:30。



定义 (Mapping Space)

The diagonal $\Delta = \{(p, p) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1\}$. A homeomorphism $\varphi : \gamma_1 \rightarrow \gamma_2$ is represented as a loop Γ_φ ,

$$\Gamma_\varphi := \{(p, \varphi(p)) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1\},$$

which is homotopic to Δ .

图 7: 环面上的自由空间: 白色为可通行区域, 红色为禁止区域。

5.5 法向 Fréchet 距离

为了判断倾斜性条件, 我们需要考虑的不是曲线点之间的距离, 而是对应法向量之间的距离。

高斯映射

将曲线 γ 上的每一点映射到其对应的单位法向量 (高斯映射):

$$G : \gamma \rightarrow S^1, \quad G(p) = n(p)$$

然后求两个法向量曲线之间的 Fréchet 距离。这就是**法向 Fréchet 距离**。

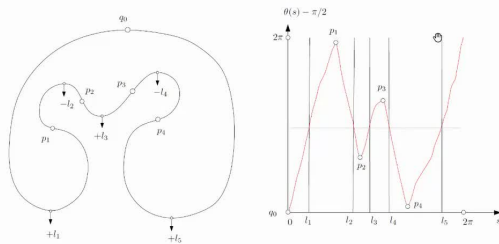


图: The Gauss map of the loop, $G : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$.

The curve is parameterized by arc length as $\gamma(s)$, the normal at $\gamma(s)$ is represented as $\theta(s)$.

图 8: 高斯映射与法向 Fréchet 距离: 曲线上的法向量映射到单位圆。

⁰ 视频画面时间区间: 00:25:30-00:26:00。

⁰ 视频画面时间区间: 00:33:00-00:34:00。

6 奇异集合存在性的判定定理

6.1 充分条件：曲率积分判据

曲率积分判据

如果目标区域的边界曲线上存在一段弧 $\widehat{PQ}$ ，使得其总曲率积分小于 $-\pi$ ：

$$\int_{\widehat{PQ}} \kappa ds < -\pi$$

那么无论源测度如何选取，最优传输映射**一定存在奇异点**。

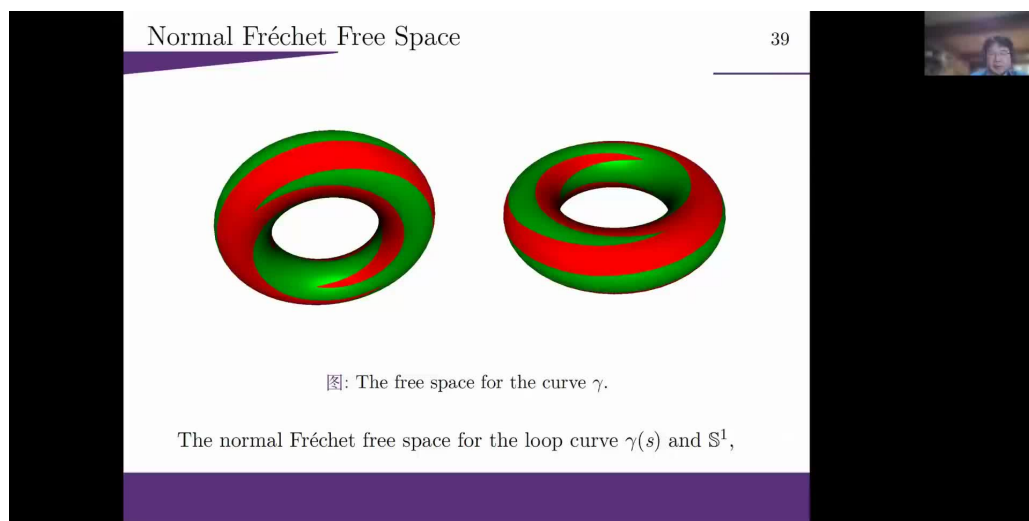


图 9: 曲率积分判据：当边界段的总曲率小于 $-\pi$ 时，必然存在奇异点。

6.2 直观理解

在环面上画出自由空间：

- P 点对应的水平线：一半是红色，一半是绿色
- Q 点对应的水平线：由于曲率积分 $< -\pi$ ，染色方式与 P 点相反
- 任何从 P 到 Q 的单调曲线都必须穿过红色区域

因此，不存在满足倾斜性条件的边界同胚，最优传输映射必然存在奇异点。

6.3 离散视角

从离散计算的角度看，倾斜性条件非常容易理解：

⁰视频画面时间区间：00:36:00-00:37:00。

离散的倾斜性条件

在 Power Voronoi 图中, 源区域边界上的每个顶点 V_i 对应目标区域边界上的一个 Power Cell。这个 Cell 是凸的, 其边与源区域边界上对应边的连线垂直。

因此, Cell 的边与源区域边界切方向的夹角不可能超过 π , 这直接保证了法向量的夹角为锐角。

6.4 凸区域的特殊情况

如果目标区域是凸的, 其自由空间非常”宽阔”, 对角线本身就满足所有条件。因此凸区域之间的最优传输映射一般不存在奇异集合。

但如果目标区域是”接近凸”的 (即非凸但微小扰动后变为凸), 则取决于具体测度的选取: 有时存在奇异集合, 有时不存在。这是 Wang、Chen、Liu 等人最近研究的情形。

7 高维推广

7.1 从二维到高维

上述理论可以推广到任意维度:

高维设定

设 Ω 和 Ω^* 是 d 维空间中的两个单连通区域, 边界是 $d-1$ 维的拓扑球面。对边界进行参数化:

$$\phi : S^{d-1} \rightarrow \partial\Omega, \quad \psi : S^{d-1} \rightarrow \partial\Omega^*$$

边界之间的同胚可以提升为球面到球面之间的同胚。

7.2 乘积空间与判定条件

考察乘积空间 $S^{d-1} \times S^{d-1}$:

- $d=2$ 时: 环面 (torus, 轮胎面)
- $d=3$ 时: 四维流形, 拓扑更为复杂

如果存在一个同胚, 在乘积空间中表现为一个与对角线同伦的二维截面。要求沿两个方向的投影的 Jacobian 行列式处处为正。

高维判定定理

如果边界的法向 Fréchet 距离大于 $\pi/2$, 那么最优传输映射**一定存在奇异集合**。这一结论对任意维度都成立。

8 本章小结

本章介绍了最优传输奇异集合理论的核心内容:

1. **动机**: 深度学习中的模式坍塌问题源于最优传输映射的非连续性, 其根源在于奇异集合

2. **基本概念**: 奇异集合是 Brenier 势能函数从光滑退化为仅连续的点集
3. **Power 中轴**: 奇异集合与 Power 中轴等价, 且与经典中轴同伦
4. **倾斜性条件**: 最优传输映射边界对应点的法向量夹角必为锐角
5. **Fréchet 距离**: 将奇异集合存在性判定转化为计算几何问题
6. **曲率判据**: 边界曲率积分 $< -\pi$ 是奇异集合存在的充分条件
7. **高维推广**: 理论可推广到任意维度, 核心思想不变

9 总结与延伸

9.1 讲座核心要点回顾

顾险峰教授在本讲中系统阐述了最优传输奇异集合理论的框架。这一理论之所以重要, 是因为它连接了多个数学分支:

- **最优传输理论**: Brenier 定理、Monge-Ampère 方程
- **计算几何**: Fréchet 距离、自由空间、Power Voronoi 图
- **微分几何**: 曲率、高斯映射、同伦理论
- **拓扑学**: 同胚、同伦等价、Gelfand 理论
- **工业应用**: 网格生成 (占工业软件成本的 70%-75%)

9.2 深度学习中的应用

模式识别中的应用

在深度学习中, 可以通过以下方式利用奇异集合理论:

1. 计算 Brenier 势能函数
2. 判断势能函数在边上两侧的梯度是否突变
3. 如果梯度突变, 则该点的投影就是最优传输映射的奇异点
4. 奇异集合给出特征空间的胞腔分解, 每个胞腔代表一个类别

这种方法对边界非常敏感, 可以极大提高模式识别的效率, 特别是对于介于两个类别边界之间的困难样本。

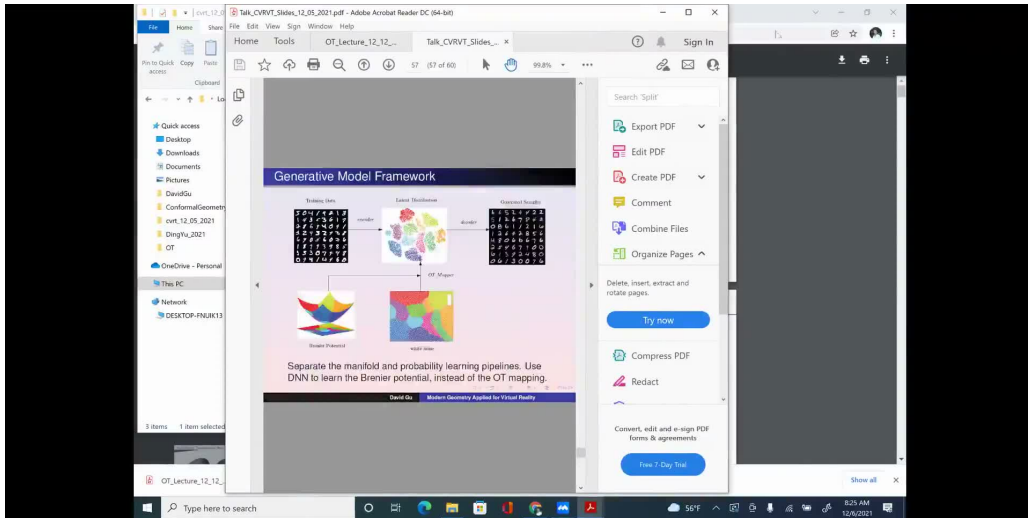


图 10: MNIST 手写数字识别中的奇异集合应用：奇异集合给出特征空间的胞腔分解。

9.3 开放问题与未来方向

尚未解决的问题

1. 奇异集合的 Hausdorff 维数精确值
2. 离散奇异集合在光滑极限下的收敛性（Hausdorff 距离？高阶导数？）
3. 三维及以上维度中奇异集合的具体几何结构
4. 奇异集合的完整拓扑分类
5. 倾斜性条件的更精细刻画（当边界条件达不到时，奇异集合如何向内“生长”）

9.4 参考文献

- Gu, X., et al. *The Singularity of Optimal Transport Maps*. SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry, 2023.
- Figalli, A. *The Monge-Ampère Equation and Its Applications*. Zurich Lectures in Advanced Mathematics, 2017.
- Alt, H., and Godau, M. *Computing the Fréchet distance between two polygonal curves*. International Journal of Computational Geometry & Applications, 1995.

⁰视频画面时间区间：00:56:30–00:57:15。